Elena Rybakina · Derecha

4 partidos · 444 golpes (179 desde el fondo) · 312 con dudas · ruido de medida medido en golpes equivalentes

Partidos: us-open-2026-r4-naomi-osaka-elena-rybakina vs Osakajpn · zheng-qinwen-elena-rybakina vs Chn · tennis-yusipopen-polufinal-gauff-rybakina-10-09-2026-1080r-5 vs Usa · tennis-yu

En pocas palabras

- Empieza a preparar 0,22 s antes de que la bola cruce la red.
- Termina de armar 0,10 s después del bote.
- Bola en el contacto: bola subiendo 77 %, bola arriba 19 %, bola cayendo 4 %.
- Contacto 14 % de su altura por encima de la cadera.
- Apoyo en el impacto: semiabierto 37 %, abierto 37 %, neutro 20 %.
- Su cabeza se mueve en el impacto (6,3 cm en ±50 ms).
- Terminación: limpiaparabrisas 43 %, sobre el hombro 38 %, látigo (sobre el mismo hombro) 11 %.
- Cae del split step 0,15 s después de que golpee la rival.
- Ritmo: prepara en 0,48 s y acelera en 0,24 s.
- Puntos que gana según cómo acaba el punto con su golpe: ataque 75 % de 16, defensa 46 % de 91, neutra 55 % de 133.
- Empuñadura: no concluyente desde la tele (los indicios no coinciden).
- 228 rasgos se mantienen en todas las situaciones (su técnica de base) y 165 cambian según la bola.

Conclusiones

Apoyo más frecuente: abierto (37 % de 204 golpes; semiabierto 37 %). **fiable**

Vídeo: montajes/01_apoyo_mas_frecuente_abierto_37_de_204_golpes_sem.mp4

Las cuerdas apuntan en el armado hacia valla izquierda en 36 % de los golpes, cara cerrada 2° (mediana). **media**

Vídeo: montajes/02_las_cuerdas_apuntan_en_el_armado_hacia_valla_izq.mp4

Las cuerdas apuntan en el impacto hacia red en 100 % de los golpes. **estimada (desenfoque)**

Vídeo: montajes/03_las_cuerdas_apuntan_en_el_impacto_hacia_red_en_1.mp4

Conclusiones (continuación)

Las cuerdas apuntan en la terminación hacia valla derecha en 20 % de los golpes, cara abierta 5° (mediana). **media**

Vídeo: montajes/04_las_cuerdas_apuntan_en_la_terminacion_hacia_vall.mp4

Dirección de su golpe: 28 % cruzada, 21 % paralela, 51 % al centro; 14 % fuera; bota a 3,2 m del fondo rival (mediana). **fiable**

Vídeo: montajes/05_direccion_de_su_golpe_28_cruzada_21_paralela_51_.mp4

Resultado conocido en 261 de 265 golpes: 3 que la rival no devolvió (ganadores o errores forzados), 17 errores fuera, 2 a la red; el resto sigue el punto. **media**

Vídeo: montajes/06_resultado_conocido_en_261_de_265_golpes_3_que_la.mp4

Cadena cinética en orden (pelvis → tronco → brazo → antebrazo) en 73 % de 199 golpes. **media**

Vídeo: montajes/07_cadena_cinetica_en_orden_pelvis_tronco_brazo_ant.mp4

Tiempo disponible entre el golpe del rival y el suyo: mediana 1,18 s (44 % de bolas rápidas, < 1,15 s). **fiable**

Base en el impacto: mediana 0,82 m (p10–p90 0,45–1,08 m, 204 golpes). **fiable**

Desplazamiento con bola rápida: −0,9 m — se desplaza menos para llegar (2,0 → 1,2; bola rápida frente a lenta · ajustado por la bola recibida y el partido, n=148/152). **diferencia real**

Vídeo: montajes/08_desplazamiento_con_bola_rapida.mp4

Hallazgos

Diferencia entre situaciones en múltiplos del ruido de medida (franja gris: ±1 ruido; línea: IC 95 %).

Altura de la cabeza en el armado al final del partido: −24 cm
último tercio frente al primero · ajustado por la bola recibida y el partido · n=19/15 · 41 → 18
→ raqueta más baja en el armado



Probable

Profundidad de su golpe en los errores: −1,5 m
errores frente a golpes que siguen el punto o no son devueltos · ajustado por la bola recibida y el partido · n=143/27 · 3,6 → 2,1



No concluyente

Caída de la raqueta al final del partido: −18 cm
último tercio frente al primero · ajustado por la bola recibida y el partido · n=11/8 · 9 → 2
→ menos caída de la raqueta: swing más plano



Probable

Desplazamiento con bola rápida: −0,9 m
bola rápida frente a lenta · ajustado por la bola recibida y el partido · n=148/152 · 2,0 → 1,2
→ se desplaza menos para llegar



Diferencia real

Profundidad de su golpe con bola rápida: +0,7 m
bola rápida frente a lenta · ajustado por la bola recibida y el partido · n=84/87 · 3,2 → 3,6



No concluyente

Altura del impacto en los errores: −4 %
errores frente a golpes que siguen el punto o no son devueltos · ajustado por la bola recibida y el partido · n=258/42 · 59 → 56



No concluyente

Rotación de hombros 3D en los errores: −27°
errores frente a golpes que siguen el punto o no son devueltos · ajustado por la bola recibida y el partido · n=121/8 · 14 → -5



No concluyente

Altura del impacto bajo presión: +3 %
puntos de presión frente al resto · ajustado por la bola recibida y el partido · n=191/93 · 58 → 60



No concluyente

Caída de la raqueta con bola rápida: −9 cm
bola rápida frente a lenta · ajustado por la bola recibida y el partido · n=15/19 · 6 → 1



No concluyente

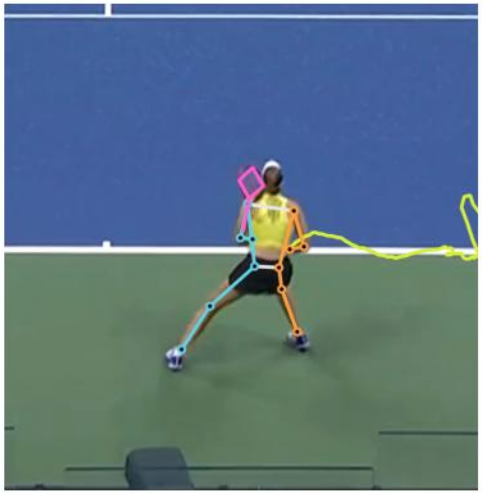
Altura de la terminación con bola rápida: +5 %
bola rápida frente a lenta · ajustado por la bola recibida y el partido · n=118/90 · 30 → 34



Dentro del ruido

Su golpe, fase a fase

Golpe típico: tennis-yusipopen-polufinal-gauff-rybakina-10-09-2026-1080r-5-0101141 · abierto · las frases salen de todos sus golpes (solo con golpes suficientes)



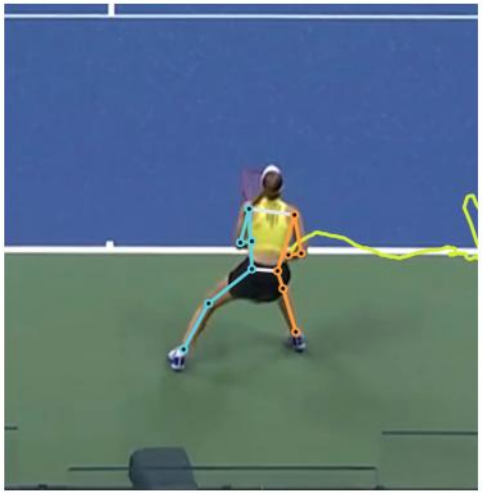
1 · Espera / split step

Cae del split step 0,15 s después de que golpee la rival.

Cadera a un 46 % de su altura (rodillas flexionadas: 42 a 50 %).

Manos en la espera: dos manos en la raqueta 81 %, mano libre separada 19 %.

Para copiarla: Espera con las dos manos en la raqueta, con las rodillas flexionadas (cadera a un 46 % de tu altura) y cae del split step 0,15 s después del golpe de la rival.



2 · Inicio del takeback

Empieza a preparar 0,22 s antes de que la bola cruce la red.

Lo hace 0,44 s antes del bote.

Hombros girados 26° al empezar.

Preparación: amplia 68 %, compacta 20 %, en bucle alto 12 %.

Para copiarla: Empieza a girar los hombros antes de que la bola cruce la red, con la mano libre todavía en la raqueta, con una preparación amplia.



3 · Armado completo

Separación hombros–cadera de 23° (10 a 32°).

Apoyo al armar: abierto 46 %, semiabierto 28 %, neutro 15 %.

Cara al final del armado: cara abierta 38 %, cara vertical 32 %, cara cerrada 29 %.

Cuerdas mirando hacia valla izquierda en el 36 % de los golpes, cara vertical.

Para copiarla: Termina de armar justo después del bote, con los hombros girados unos 80°, apoyo abierto y el brazo libre señalando la bola.



4 · Inicio de aceleración

La cabeza de la raqueta sigue a la altura de la mano o por encima.

El cuerpo arrastra al brazo en orden (cadera → tronco → brazo) en el 73 % de los golpes, con un fotograma de margen. Máxima velocidad de la cadera a 100 ms del impacto, del tronco a 80 ms y del brazo a 0 ms (mediana).

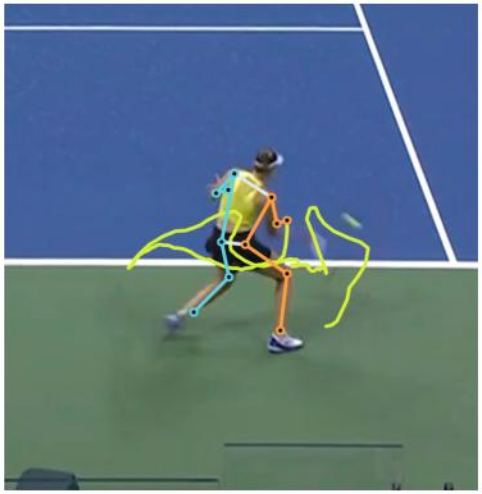
Empuja con las piernas: la cadera sube un 3 % de su altura hasta el impacto.

Trayectoria: liftado (de abajo arriba) 71 %, cortado (de arriba abajo) 23 %, plano 5 %.

Para copiarla: Empuja hacia arriba con las piernas y deja que la cadera y el tronco arrastren al brazo.

Su golpe, fase a fase (continuación)

Golpe típico: tennis-yusipopen-polufinal-gauff-rybakina-10-09-2026-1080r-5-0101141 · abierto · las frases salen de todos sus golpes (solo con golpes suficientes)



5 · Impacto

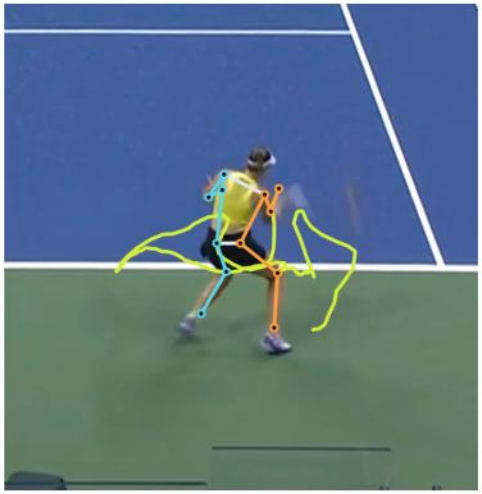
Bola en el contacto: bola subiendo 77 %, bola arriba 19 %, bola cayendo 4 %.

Contacto 14 % de su altura por encima de la cadera.

Brazo: doble flexión 75 %, brazo recto 14 %, intermedio 11 %.

Apoyo en el impacto: semiabierto 37 %, abierto 37 %, neutro 20 %.

Para copiarla: Toma la bola subiendo, a la altura de el pecho, con el brazo en doble flexión, apoyo semiabierto.



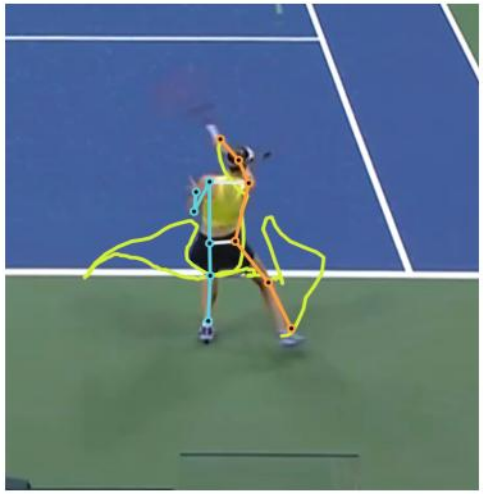
6 · Extensión

Brazo extendido al 67 % hacia delante tras el contacto.

La mano sube un 16 % de su altura en los 150 ms siguientes.

El brazo libre se recoge pegado al cuerpo tras el contacto («catch»).

Para copiarla: Sigue empujando hacia la bola con el brazo después del contacto.



7 · Terminación

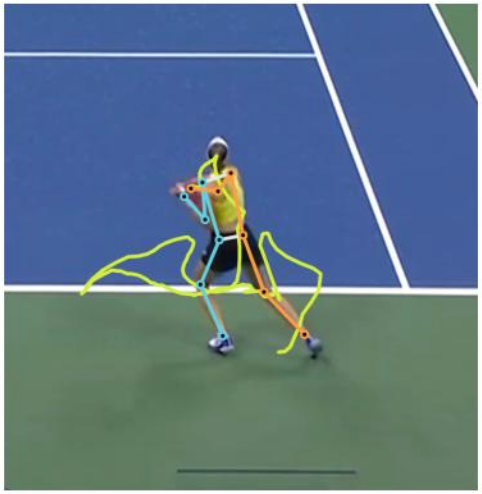
Terminación: limpiaparabrisas 43 %, sobre el hombro 38 %, látigo (sobre el mismo hombro) 11 %.

Mano por encima del hombro (9 %).

Termina en equilibrio: la cabeza sobre los pies.

Cuerdas mirando hacia valla derecha en el 20 % de los golpes, cara abierta 13° (hacia el cielo).

Para copiarla: Termina con un final limpiaparabrisas.



8 · Recuperación

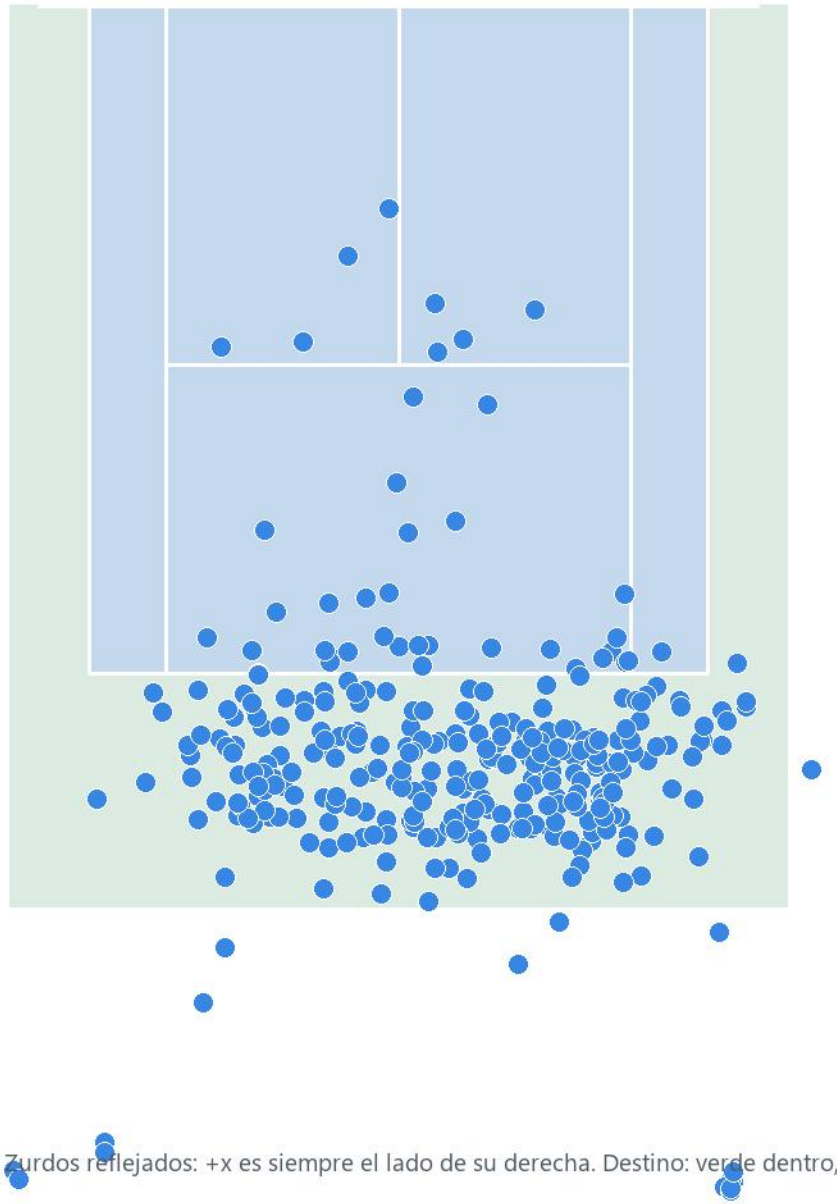
En el segundo siguiente vuelve 0,6 m hacia el centro.

Cuando la rival vuelve a golpear está a 0,8 m del centro.

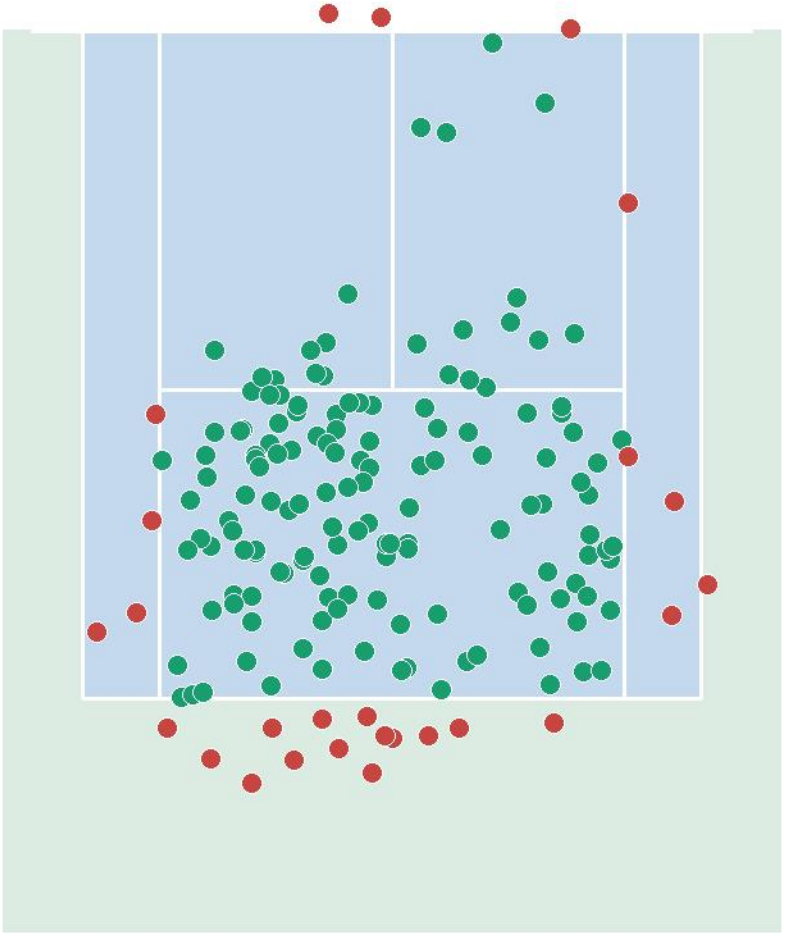
Para copiarla: Vuelve hacia el centro empezando con un paso lateral.

Pista

Posición en el impacto (su campo; la red arriba)



Dónde bota su golpe (campo rival; la red arriba)



Zurdos reflejados: +x es siempre el lado de su derecha. Destino: verde dentro, rojo fuera.